3.4 用波尔共振仪研究物体受迫振动

NOTE

1 引言

振动是普遍存在的现象，如钟锤的摆动和琴弦的振动等。人们对自然现象中的机械振动现象进行观察，建立数学模型对其进行描述和分析，从而发现普适性的动力学规律。意大利物理学家和天文学家伽利略(Galileo Galilei)在研究摆的振动周期过程中，通过现象观察和实验分析，发现了摆的等时性运动规律，并基于此发明了“脉搏计”装置，用于测定脉搏跳动的情况。伽利略在16世纪末完成了现代动力学的第一篇论文，其对单摆和弦的振动的研究奠定了振动理论的基础。

机械振动是指具有振荡特性的机械运动，即系统在某一位置(通常是静平衡位置，简称平衡位置)附近的有限范围内作的往复运动。在工程技术领域，振动的特性也被广泛研究和应用。其中，实验室环境的振动可能造成实验测量精度的下降，而核磁共振等又被应用于现代医学诊断。振动力学作为动力学的分支，主要研究振动的原理和各个类型振动的特性。

共振是受迫振动的特殊情况。早在中国的战国时期，《庄子》的杂篇中记录中国古人对乐器——瑟的共振现象的观察和研究：“于是为之调瑟，废一于堂，废一于室，鼓宫宫动，鼓角角动，音律同矣。夫或改调一弦，于五音无当也，鼓之，二十五弦皆动，未始异于声而音之君已。”瑟有二十五根弦，不同弦长对应于不同音阶。当人们对瑟进行调音时发现，弹奏一根弦的宫音，其余宫音弦也随之振动，这是由于其固有频率相同，产生共振。若改调某一根弦，使它发出的音和宫、商、角、徵、羽这五音均不相同，则弹这根弦时会使瑟上二十五根弦都发生振动。其原因是这根弦的很多泛音中总有一些音与瑟的二十五根弦的音相当或成简单比例，即基频和倍频的信号，产生基音和泛音的共振现象。关于共振的现象，在《周易》的上经中也有“同声相应”的记载，即同样的声音互相应和。这些著述记载了中国古代在振动力学和声学领域的成就。

共振现象的应用范围很广，在物理学等各工程技术领域中都会见到，许多仪器和装置都是利用共振原理设计制作的。例如，电磁共振是无线电技术的基础，机械共振产生声响，物质对电磁场的特征吸收和耗散吸收可用共振现象来描述，利用核磁共振和顺磁共振研究物质结构等。我们在利用共振现象的同时，也要防止共振现象引起的破坏，如共振引起建筑物的垮塌、电器元件的烧毁等。因此，对受迫振动的研究具有重大意义。

波尔共振仪装置最初由德国实验物理学家罗伯特·维查德·波尔(Robert Wichard Pohl，1884—1976)发明，称为波尔摆(Pohl's Pendulum)。本实验采用改进的波尔共振仪来定量研究物体在周期外力作用下作受迫振动的幅频特性和相频特性，

NOTE 用光电门等测量周期和振幅，并采用频闪法来测定动态变化的物理量——相位差。

2　实验目的

1. 研究波尔共振仪中摆轮作受迫振动的幅频特性和相频特性，观察共振现象。

2. 学习测量周期、振幅和相位差等常见物理量的方法，包括：用频闪法测定运动物体的相位差，用光电门测量周期和振幅等；分析系统误差产生的原因及其修正方法。

3. 测量阻尼系数，研究不同阻尼力矩对受迫振动的振幅的影响。

4. 学习对数逐差法等数据处理方法。

3　实验原理

3.1　自由振动与阻尼振动

单自由度振动系统通常包括一个定向振动的物体、连接振动物体的弹性元件（如弹簧）以及运动中的阻尼这三个基本要素。实际的机械振动系统往往是复杂的，分析和计算中应抓住主要因素，省略次要因素，从而将实际系统简化和抽象为动力学模型，研究系统的动态特征和外部激励等。

单自由度无阻尼自由振动是指物体受到初始激励作用之后，不再受到外界的力或力矩激励作用的振动。自由振动一般指弹性系统偏离平衡状态后，在没有外界激励作用下发生的周期性振动，实验中简称为**自由振动**。

如果考虑物体振动过程中，有黏性阻尼的存在，则为单自由度有黏性阻尼的自由振动，实验中简称为**阻尼振动**。

本实验中，由铜质圆形摆轮在蜗卷弹簧提供的回复力矩的作用下，可绕转轴往复摆动。在摆动过程中，摆轮如果只受到与角位移 θ 成正比、方向指向平衡位置的弹性回复力矩的作用，则为自由振动。

根据转动规律，摆轮作自由振动的运动方程为

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-k\theta \tag{3.4.1}$$

式中，J 为摆轮的转动惯量，$-k\theta$ 为弹性力矩，k 为弹性力矩系数。

在实际的实验过程中，存在与角速度 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ 成正比、方向与摆轮运动方向相反的空气阻尼力矩的作用。由于空气阻尼力矩较小，相应的阻尼系数值比后续电磁阻尼振动的阻尼系数值要低一个数量级，摆轮振幅衰减缓慢。因而，实验中可近似地将此小阻尼振动视为自由振动。

在摆轮的下方左右两侧放置有两个带铁芯的线圈，当线圈中通有励磁电流时，线圈之间及附近空间中形成磁场，摆轮往复摆动时受到电磁阻尼力矩的作用，即为阻尼振动。通过调节励磁电流值，可以使阻尼力矩和阻尼系数相应变化。

设 b 为电磁阻尼力矩系数，则摆轮作阻尼振动的运动方程为

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=-k\theta-b\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} \tag{3.4.2}$$

NOTE

令 $\omega_0^2=\frac{k}{J}$，$2\beta=\frac{b}{J}$，则(3.4.2)式为

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}+2\beta\frac{d\theta}{dt}+\omega_0^2\theta=0 \tag{3.4.3}$$

实验中，可以采用对数逐差法计算阻尼系数 β。

3.2 受迫振动

单自由度有黏性阻尼的受迫振动，实验中简称为**受迫振动**，是指物体在周期外力的持续作用下发生的振动，这种周期性的外力称为**强迫力**。如果外力是按简谐振动规律变化，那么稳定状态时的受迫振动也是简谐振动，其振动频率与外力频率相同。此时，振幅保持恒定，振幅的大小与强迫力的频率，原振动系统小阻尼时的固有振动频率以及阻尼系数有关。

在受迫振动状态下，系统除了受到强迫力的作用外，同时还受到回复力和阻尼力的作用。所以在稳定状态时物体的位移、速度变化与强迫力变化不是同相位的，存在相位差。当强迫力频率与系统的固有频率相同时，共振产生，此时振幅最大，相位差为 90°。

本实验中，由铜质圆形摆轮在蜗卷弹簧提供的回复力矩的作用下，可绕转轴往复摆动。摆轮在摆动过程中受到与角位移 θ 成正比、方向指向平衡位置的弹性回复力矩的作用；与角速度 $d\theta/dt$ 成正比、方向与摆轮运动方向相反的阻尼力矩的作用；以及按简谐规律变化的外力矩 $M_0\cos\omega t$ 的作用。根据转动规律，可列出摆轮的运动方程

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2}=-k\theta-b\frac{d\theta}{dt}+M_0\cos\omega t \tag{3.4.4}$$

式中，J 为摆轮的转动惯量，$-k\theta$ 为弹性力矩，k 为弹性力矩系数，b 为电磁阻尼力矩系数，M_0 为强迫力矩的幅值，ω 为强迫力的圆频率。

令 $\omega_0^2=\frac{k}{J}$，$2\beta=\frac{b}{J}$，$m=\frac{M_0}{J}$，则(3.4.4)式变为

$$\frac{d^2\theta}{dt^2}+2\beta\frac{d\theta}{dt}+\omega_0^2\theta=m\cos\omega t \tag{3.4.5}$$

当强迫力为零，即(3.4.5)式等号右边为零时，(3.4.5)式就变为了二阶常系数线性齐次微分方程，根据微分方程的相关理论，当 ω_0 远大于 β 时，其解为

$$\theta=\theta_1 e^{-\beta t}\cos(\omega_1 t+\alpha) \tag{3.4.6}$$

此时摆轮作阻尼振动，振幅 $\theta_1 e^{-\beta t}$ 随时间 t 衰减，振动频率为

$$\omega_1=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$$

式中，ω_0 称为系统的固有频率，β 为阻尼系数。当 β 也为零时，摆轮以频率 ω_0 作简谐振动。

NOTE

当强迫力不为零时，方程(3.4.5)为二阶常系数线性非齐次微分方程，其解为

$$\theta=\theta_1 e^{-\beta t}\cos(\omega_1 t+\alpha)+\theta_2\cos(\omega t+\varphi) \tag{3.4.7}$$

式中，第一项表示阻尼振动，经过一段时间后衰减消失；第二项为稳态解。由(3.4.7)式可知振动系统在强迫力作用下，经过一段时间后即可达到稳定的振动状态。如果外力是按简谐振动规律变化，那么物体在稳定状态时的运动也是与强迫力同频率的简谐振动，具有稳定的振幅 θ_2，并与强迫力之间有一个确定的相位差 φ。

将 $\theta=\theta_2\cos(\omega t+\varphi)$ 代入方程(3.4.5)，要使方程在任何时间 t 恒成立，θ_2 与 φ 需满足一定的条件，由此解得稳定受迫振动的幅频特性及相频特性表达式为

$$\theta_2=\frac{m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}} \tag{3.4.8}$$

$$\varphi=\arctan\left(\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}\right)=\arctan\left[\frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2-T_0^2)}\right] \tag{3.4.9}$$

由(3.4.8)式和(3.4.9)式可以看出，在稳定状态时振幅和相位差保持恒定，振幅 θ_2 与相位差 φ 的数值取决于 β、ω_0、m 和 ω，也取决于 J、b、k、M_0 和 ω，而与振动的起始状态无关。当强迫力的频率 ω 与系统的固有频率 ω_0 相同时，相位差为 $-90°$。

由于受到阻尼力的作用，受迫振动的相位总是滞后于强迫力的相位，即(3.4.9)式中的 φ 应为负值，而反正切函数的取值范围为 $(-90°,90°)$，当由(3.4.9)式计算得出的角度数值为正时，应减去 $180°$ 将其换算成负值。

图 3.4.1 和图 3.4.2 分别表示了在取不同的阻尼系数 β 时，达到稳定状态的受迫振动的幅频特性曲线和相频特性曲线。

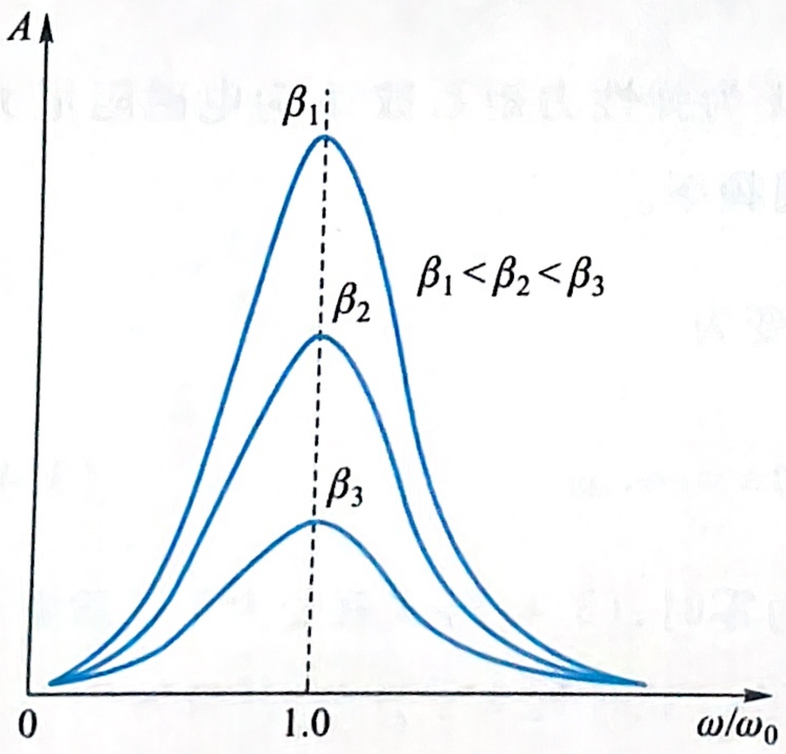

图 3.4.1　受迫振动的幅频特性曲线

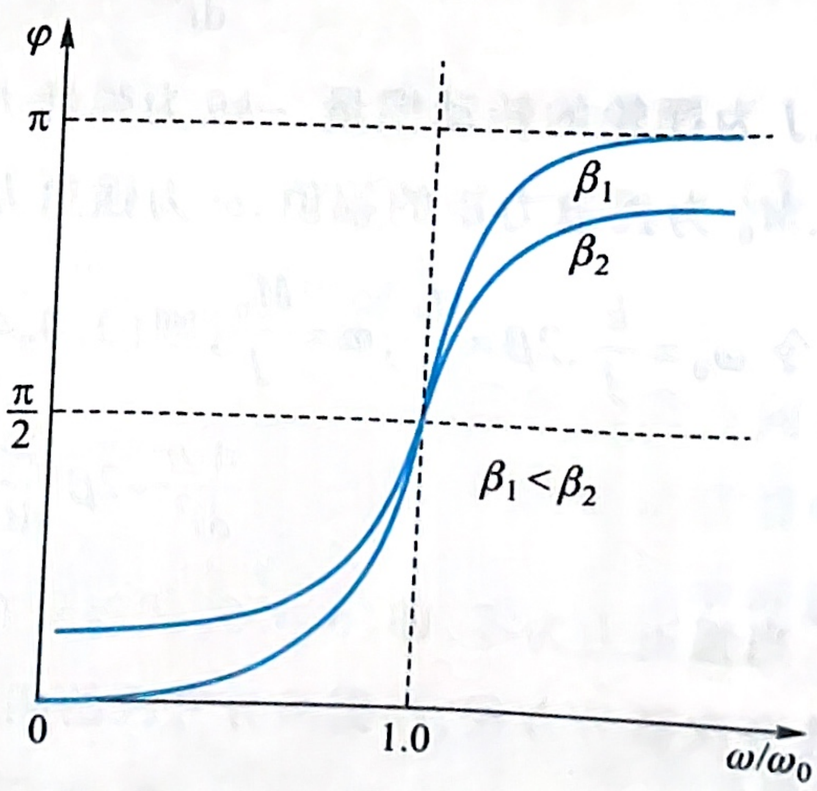

图 3.4.2　受迫振动的相频特性曲线

由(3.4.8)式，将 θ_2 对 ω 求极值可得出：当强迫力的圆频率 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$ 时，θ_2 有极大值，产生共振。若共振时圆频率和振幅分别用 ω_r、θ_r 表示，则有

$$\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2} \tag{3.4.10}$$

NOTE

$$\theta_r=\frac{m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}} \tag{3.4.11}$$

将(3.4.10)式代入(3.4.9)式,得到共振时的相位差为

$$\varphi_r=\arctan\left(\frac{-\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}}{\beta}\right) \tag{3.4.12}$$

(3.4.10)式、(3.4.11)式、(3.4.12)式表明,阻尼系数β越小,共振时的圆频率ω_r越接近系统的固有频率ω_0,振幅θ_r越大,共振时的相位差越接近-90°。

由图3.4.1可见,β越小,θ_r越大,θ_2随ω偏离ω_0而衰减得越快,幅频特性曲线越陡峭。在峰值附近,$\omega\approx\omega_0$,$\omega_0^2-\omega^2\approx2\omega_0(\omega_0-\omega)$,而(3.4.8)式可近似表达为

$$\theta_2\approx\frac{m}{2\omega_0\sqrt{(\omega_0-\omega)^2+\beta^2}} \tag{3.4.13}$$

由(3.4.13)式可见,当$|\omega_0-\omega|=\beta$时,振幅降为峰值的$\frac{1}{\sqrt{2}}$,根据幅频特性曲线的相应点可确定β的值,即为作图法求得阻尼系数β。对于由作图法和对数逐差法这两种方法得到的阻尼系数β的值,可以进行比较和分析。

4 实验仪器

4.1 仪器结构

波尔共振仪由振动仪与电器控制箱两部分组成。

振动仪的仪器结构如图3.4.3所示,铜质圆形摆轮A安装在机架转轴上,可绕转轴转动。蜗卷弹簧B的一端与摆轮相连接,另一端与摇杆相连接。自由振动时,摇杆静止不动,蜗卷弹簧对摆轮施加与角位移成正比的弹性回复力矩。

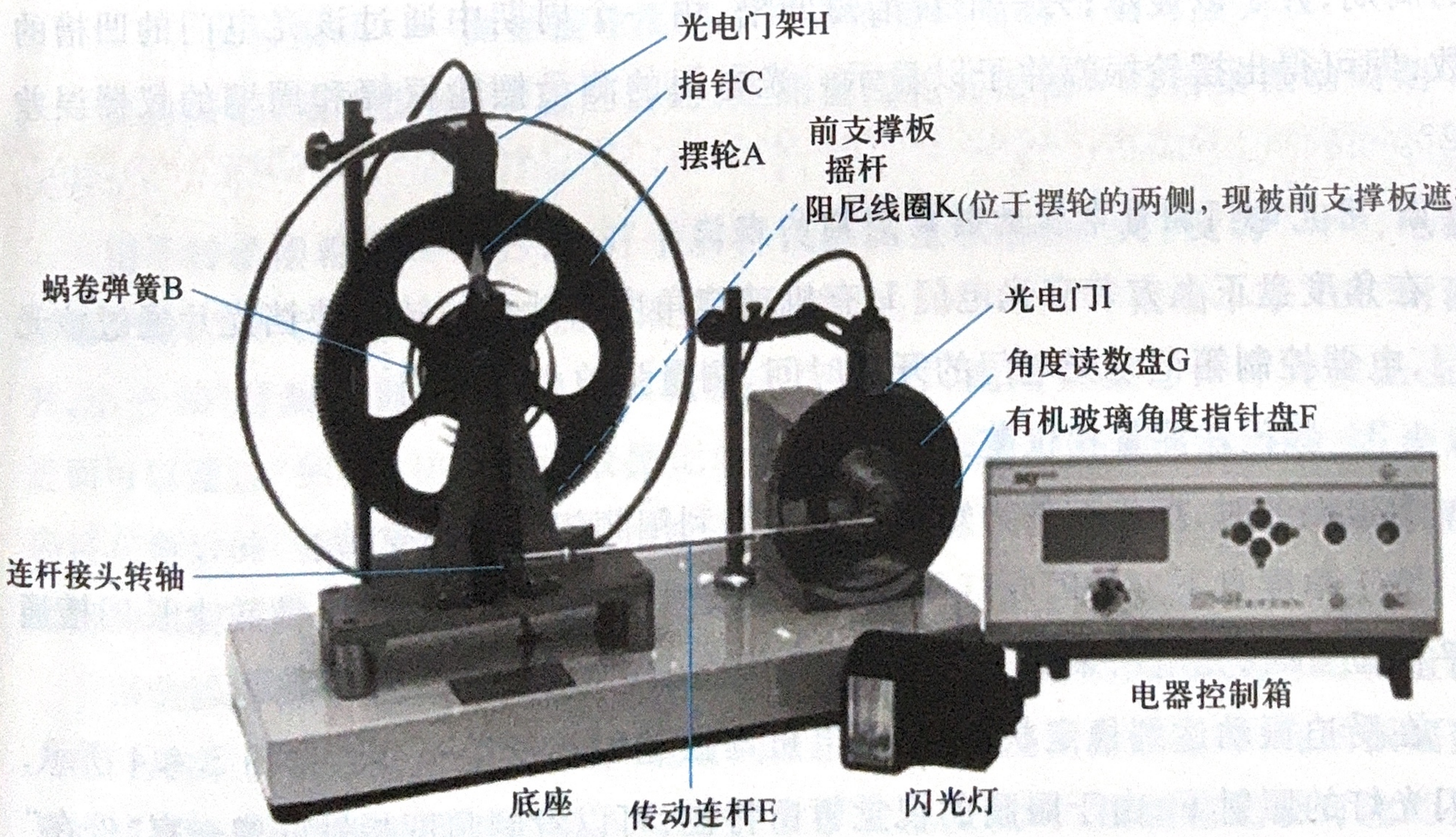

图3.4.3 波尔共振仪装置图

NOTE

在摆轮下方装有阻尼线圈 K，电流通过线圈会产生磁场，铜质摆轮在磁场中运动，会在摆轮中形成局部的涡电流，涡电流磁场与线圈磁场相互作用，形成与运动速度成正比的电磁阻尼力矩。受迫振动时，电机带动偏心轮及传动连杆 E 使摇杆摆动，通过蜗卷弹簧传递给摆轮，产生强迫力矩，强迫摆轮作受迫振动。

电动机轴上装有固定的角度读数盘 G 和随电机一起转动的有机玻璃角度指针盘 F，角度指针上方有挡光片。调节控制箱上的十圈电位器的电机转速调节旋钮，可以精确改变加于电机上的电压，使电机的转速在实验范围（30～45 转/分）内可调。强迫力周期旋钮通过调节电机转速，从而改变强迫力矩的周期。由于电路中采用特殊稳速装置、电机采用惯性很小的带有测速发电机的特种电机，所以电机转速稳定。

实验通过软件控制阻尼线圈内直流电流的大小，达到改变摆轮系统的阻尼系数的目的。阻尼挡位的选择通过软件控制，共分 3 挡，分别为“阻尼 1”“阻尼 2”“阻尼 3”。阻尼电流由恒流源提供，实验时根据不同情况进行选择（可先选择在“阻尼 2”处，若共振时振幅太小则可改用“阻尼 1”），振幅在 150°左右。

电器控制箱与闪光灯和波尔共振仪之间通过各种专业电缆相连接。“电源输出”为振动仪内部电路提供电源；“传感器输入”是振动仪的摆轮周期和振幅信号以及强迫力零点信号输入接口；“控制输出”是振动仪电机和摆盘阻尼的控制接口。

4.2　光电门与计时器

1. 用光电门测量摆轮振幅和周期的方法

在摆轮的圆周上每隔 2°开有凹槽，其中一个凹槽（用白漆线标志）比其他凹槽长很多。摆轮正上方的光电门架 H 上装有两个光电门：一个对准长凹槽，在一个振动周期中长凹槽两次通过该光电门，电器控制箱由该光电门的开关时间来测量摆轮的周期，并予以显示；另一个对准短凹槽，由一个周期中通过该光电门的凹槽的个数，即可得出摆轮振幅并予以显示。光电门的测量摆轮振幅和周期的仪器误差为 2°。

2. 用光电门测量电机的转动周期的方法

在角度盘正上方装有光电门 I，有机玻璃角度指针盘的转动使挡光片通过该光电门，电器控制箱记录光电门的开关时间，测量强迫力的周期。

4.3　频闪法测量相位差

受迫振动时，摆轮与外力矩的相位差是利用频闪法来测量的。

置于角度盘下方的闪光灯受摆轮长凹槽光电门的控制，每当摆轮上长凹槽通过平衡位置时，光电门架 H 接收光，引起闪光，这一现象称为**频闪现象**。

在受迫振动达到稳定状态时，即电机与摆轮的相位差不变。如图 3.4.4 所示，在闪光灯的照射下，由于眼睛的视觉暂留特性，可以看到角度指针好像一直“停在”某一刻度处（实际上，角度指针一直在匀速转动）。所以，从角度盘上直接读出摇杆

相位超前于摆轮相位的数值，其负值为相位差 φ。

NOTE

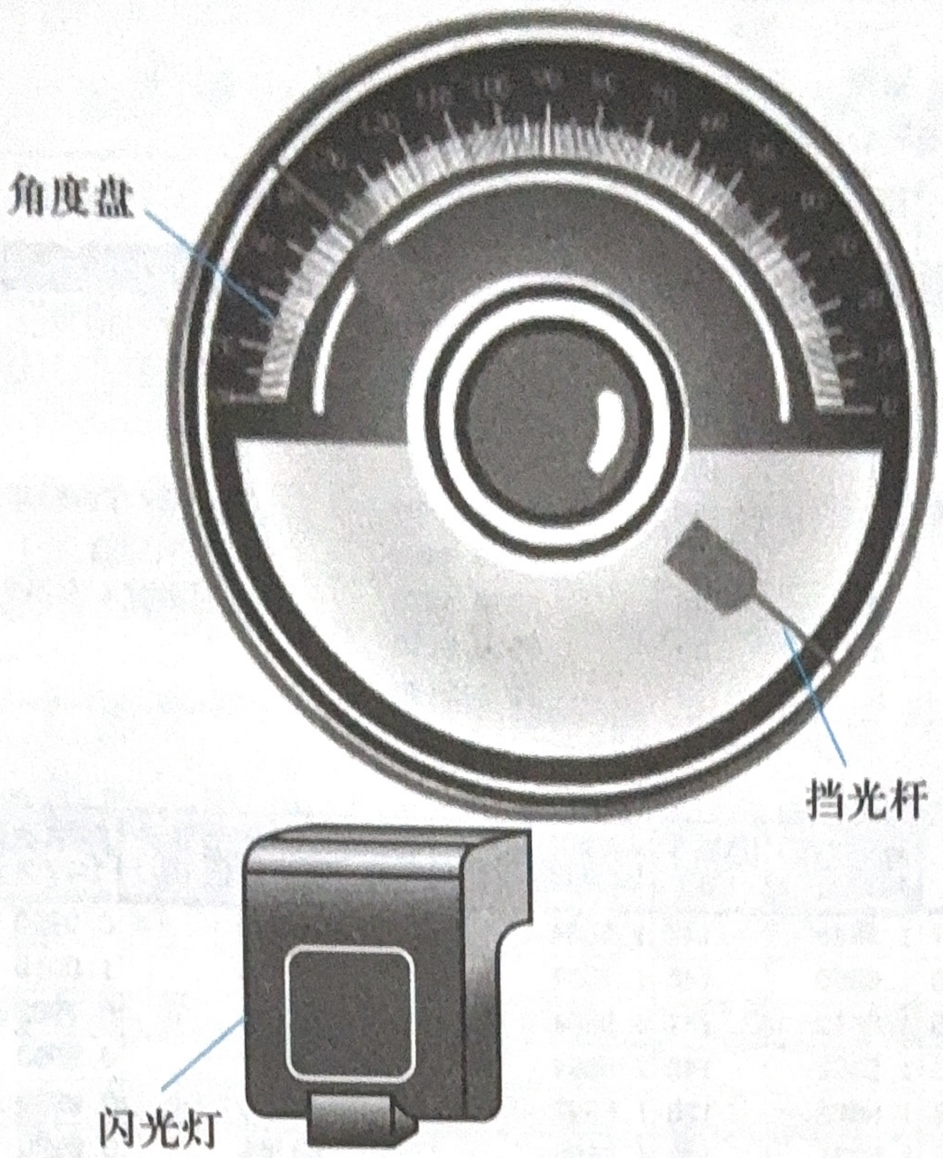

图 3.4.4 频闪法

通过闪光灯电路开关来控制闪光与否：在测量相位差时，长按闪光灯电路开关按钮，每当摆轮长缺口通过平衡位置时，光电门产生触发信号点亮闪光灯。为使闪光灯管不易损坏，采用按钮开关，仅测量相位差时才按下按钮。

4.4 教学管理系统

实验室采用教学管理软件等方式加强实验教学全过程的管理（图 3.4.5），客观地进行学习成绩形成性评价。

5 实验内容

5.1 自由振动——测量摆轮振幅 θ 与自由振动周期 T 的对应关系

自由振动（自由振荡）实验的目的，是测量摆轮的振幅 θ 与自由振动周期 T 的关系。

用手转动摆轮 160°左右，放开手后将仪器测量状态由“关”变为“开”，电器控制箱开始记录实验数据，振幅的有效数值范围为：50°～160°（振幅小于 160°时测量开，小于 50°时测量自动关闭）。测量显示“关”时，此时数据已保存并发送主机。进而可以通过“回查”功能查询数据记录，可得到振幅 θ 与周期 T 的对应表，该对应表将在稍后的“幅频特性和相频特性”数据处理过程中使用。由于此时阻尼很小，测出的周期非常接近摆轮的固有周期 T_0。

因电器控制箱只记录每次摆轮周期变化时所对应的振幅值，因此有时转盘转过光电门几次，测量才记录一次（其间能看到振幅变化）。当回查数据时，有的振幅数值被自动剔除了（当摆轮周期的第 5 位有效数字发生变化时，控制箱记录对应的振幅值。控制箱上只显示 4 位有效数字，故学生无法看到第 5 位有效数字的变化情况）。

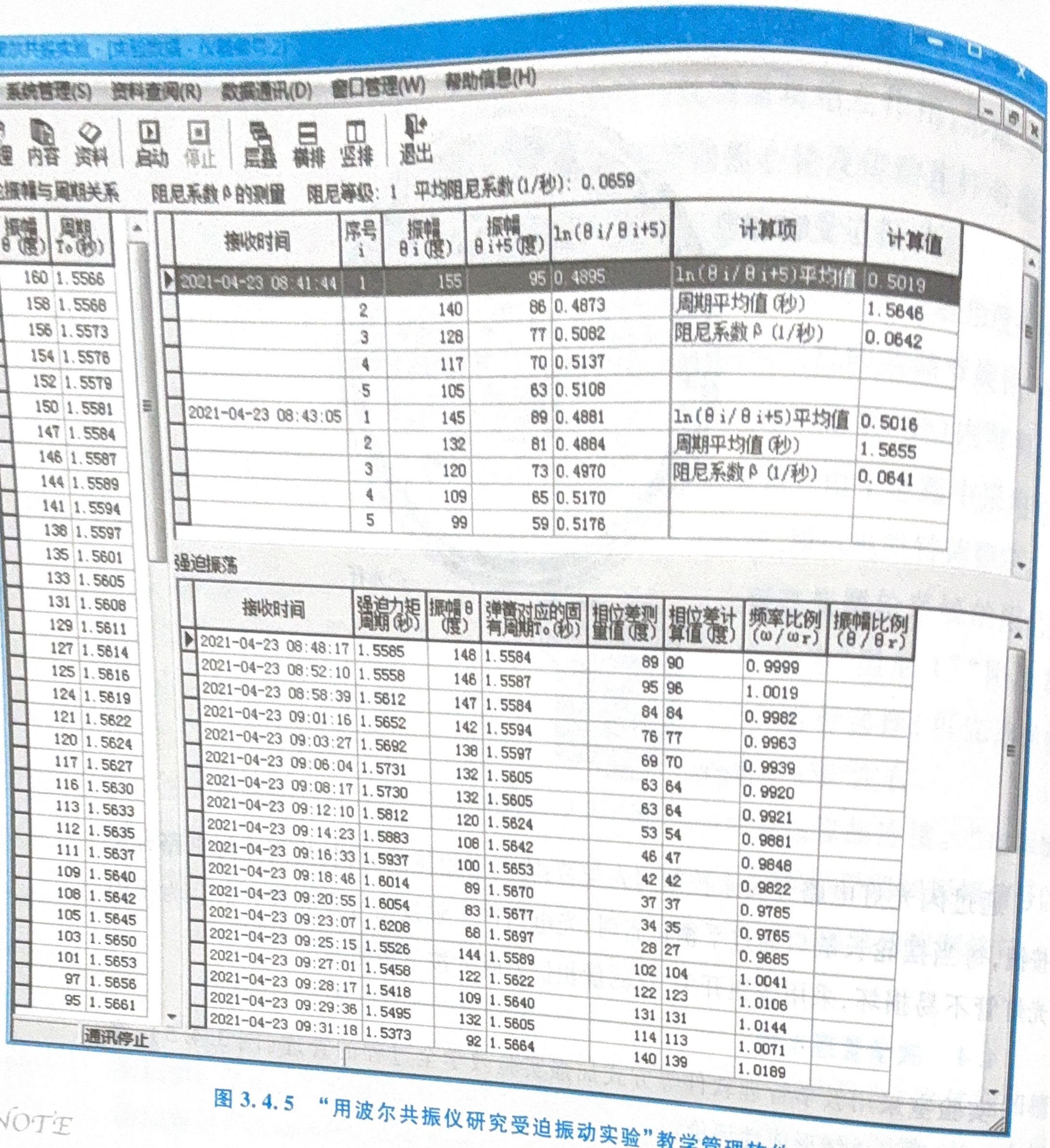

图 3.4.5 “用波尔共振仪研究受迫振动实验”教学管理软件

NOTE

5.2 阻尼振动——测定阻尼系数 β

选择阻尼电流的挡位，三个挡位中“阻尼 1”最小，根据实验要求选择阻尼挡。

首先将角度盘指针 F 放在 0°位置，用手转动摆轮 160°左右，选取 θ_0 在 150°左右，将测量由“关”变为“开”并记录数据，仪器记录 10 组数据后，测量自动关闭。此时，显示屏上的振幅值还在实时变化，但仪器已经停止记数。

阻尼振动(阻尼振荡)的回查方法同自由振动类似，请参照上面操作。若改变阻尼挡测量，重复“阻尼 1”的操作步骤即可。

回查并读出摆轮作阻尼振动时的振幅数值 θ_1、θ_2、θ_3、…、θ_n 以及 $10T$，利用(3.4.14)式

$$\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+n}}=\ln\frac{\theta_1 e^{-\beta t}}{\theta_1 e^{-\beta(t+nT)}}=n\beta\overline{T} \tag{3.4.14}$$

可以求出 β 值，式中 n 为阻尼振动的周期次数，θ_n 为第 n 次振动时的振幅，$\overline{T}$ 为阻尼振动周期的平均值。此值可以测出 10 个摆轮振动周期值，然后取其平均值。

由于测量中随着振幅取值范围的不同,阻尼系数值略有差异,一般建议测量2~3组数据,再求阻尼系数的平均值。

5.3 受迫振动——测定受迫振动的幅度特性和相频特性曲线

阻尼电流挡不变。打开电机,就是将仪器选择在强迫振荡(受迫振动)工作状态。调节“强迫力周期”旋钮约在4到6,将闪光灯放在电机转盘下方。等待受迫振动稳定:可通过观察摆轮振幅是否不变以及摆轮周期与电机周期是否基本一致。然后打开闪光灯开关,在电机转盘上观察转动的挡光杆被闪光灯照亮的位置就是受迫振动与强迫力之间的相位差 φ。每一个稳定的受迫振动应测量其振幅 θ、10个周期 $10T$、相位差 φ 三个物理量。最好第一个测量的稳定受迫振动相位差出现在30°或者150°左右。这样可以在测完第一个稳定的受迫振动后,让“强迫力周期”旋钮朝一个方向有序并逐个调节,测量完整的受迫振动曲线。实验时,应缓慢改变电机的转速,即改变强迫力周期,每调节改变强迫力周期后,都需等受迫振动稳定,才能测量受迫振动的振幅、周期与相应的相位差。在共振点(相位差约在90°)附近,调节更应缓慢,尽可能测到共振时振幅最大值位置。

要求实验测量的相位差取值范围一般在30°~150°,测量数据应在15组以上。

6 注意事项

1. 在作受迫振动实验时,须待电机与摆轮的周期相同(差值一般不大于0.003 s),即系统稳定后,方可记录实验数据。每当改变了强迫力矩的周期值时,都需要等待系统重新稳定后,再进行数据测量。

2. 因为闪光灯的电流脉冲及强光会干扰光电门采集数据,因此须待一次测量完成,显示测量状态为“关”后,才可使用闪光灯读取相位差。

7 数据记录和处理

请将数据记入表3.4.1、表3.4.2、表3.4.3中。

7.1 摆轮振幅 θ 与近似自由振动周期 T 关系(存在空气阻尼力矩的影响)

表3.4.1 近似自由振动的振幅 θ 与周期 T 的关系

振幅 θ										
周期 T/s										

注意:

(1) 实验中,由于空气阻尼力矩的作用,致使摆轮振幅值缓慢衰减,测量范围为振幅160°衰减至50°,将此小阻尼振动近似为自由振动,振动周期 T 近似于固有周期 T_0。可依据此表格中的数据,计算空气阻尼力矩的阻尼系数,并与电磁阻尼力矩的实验结果相比较。

(2) 在理想条件下,假定自由振动中回复力矩与角位移成正比,即振动周期

NOTE　(频率)与振幅无关,且蜗卷弹簧的弹性力矩系数在弹性限度范围内为常数。实际由于各种因素的影响,蜗卷弹簧的弹性力矩系数 k 随角度不同而有微小变化,导致不同振幅取值状态下相应的周期值略有变化(相对误差在3%以内)。

7.2　阻尼系数 β 的计算

表 3.4.2　振幅衰减规律的对数逐差法计算表　阻尼挡位_____

次数	振幅 θ_n/(°)	次数	振幅 θ_n/(°)	$\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}$
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
		$\overline{\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}}$		

$10T$=_____ s　　$\overline{T}$=_____ s

表 3.4.2 中,i 为阻尼振动的周期次数,θ_i 为第 i 次振动时的振幅。

利用(3.4.14)式对所测数据(表 3.4.2)按逐差法处理,求出 β 值。

$$\beta=\frac{1}{5\overline{T}}\overline{\ln\frac{\theta_i}{\theta_{i+5}}} \tag{3.4.15}$$

7.3　幅频特性和相频特性测量

(1) 实验数据记录

表 3.4.3　幅频特性和相频特性测量数据记录表　阻尼挡位_____

强迫力矩周期 $10T$/s	相位差 φ/(°)	摆轮振幅 θ/(°)	$\frac{\omega}{\omega_0}=\frac{T_0}{T}$	$\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2$	$\varphi_m=\arctan\frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2-T_0^2)}$

注:θ_r 共振时测得的振幅值。

(2) 绘制幅频特性曲线与相频特性曲线

以 ω/ω_0 为横轴,$(\theta/\theta_r)^2$(或 θ)为纵轴,作幅频特性曲线;以 ω/ω_0 为横轴,相位差 φ 为纵轴,作相频特性曲线。

(3) 作图法求阻尼系数

在阻尼系数较小(满足 $\beta^2 \ll \omega_0^2$)和共振位置附近($\omega=\omega_0$),由于 $\omega_0+\omega=2\omega_0$,从(3.4.8)式和(3.4.11)式可得出

NOTE

$$\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2=\frac{4\beta^2\omega_0^2}{4\omega_0^2(\omega-\omega_0)^2+4\beta^2\omega_0^2}=\frac{\beta^2}{(\omega-\omega_0)^2+\beta^2}$$

据此可由幅频特性曲线求 β 值：

当 $\theta=\frac{1}{\sqrt{2}}\theta_r$，即 $\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2=\frac{1}{2}$ 时，由上式可得

$$\omega-\omega_0=\pm\beta$$

此 ω 对应于曲线中 $\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2=\frac{1}{2}$ 处两个值 ω_1,ω_2，由此得出

$$\beta=\frac{\omega_2-\omega_1}{2}$$

将此法与对数逐差法求得到的 β 值作比较并讨论。

8 系统误差分析

因为本仪器中采用石英晶体作为计时部件，所以测量周期（圆频率）的误差可以忽略不计，误差主要来自阻尼系数 β 的测定和无阻尼振动时系统的固有振动频率 ω_0 的确定。且后者对实验结果影响较大。

在前面的原理部分中，我们认为蜗卷弹簧的弹性力矩系数 k 为常数，它与扭转的角度无关。实际上由于制造工艺及材料性能的影响，k 值随着角度的改变而略有微小的变化（3% 左右），因而造成在不同振幅时系统的固有频率 ω_0 有变化。如果取 ω_0 的平均值，则将使在共振点附近相位差的理论值与实验值相差很大。为此可测出振幅与固有频率 ω_0 的对应数值，在公式 $\phi=\arctan\frac{-\beta T_0^2 T}{\pi(T^2-T_0^2)}$ 中 T_0 采用对应于某个振幅的数值代入（可查看自由振动实验中作出 θ 与 T_0 的对应表，找出该振幅在自由振动实验时对应的摆轮固有周期。若此 θ 值在表中查不到，则可根据对应表中摆轮的运动趋势，用内插法，估计一个 T_0 值），这样可使系统误差明显减小。振幅与共振频率 ω_0 相对应值可按照“实验内容与步骤”2 的方法来确定。

9 思考题

1. 摆轮上方的光电门为什么能同时测出摆轮转动的振幅与周期？
2. 如实验中阻尼电流值不稳定，对实验结果会有什么影响？
3. 实验中的幅频曲线要作 $\left(\frac{\theta}{\theta_r}\right)^2-\frac{\omega}{\omega_0}$ 图，与 $\theta-\omega$ 图的区别是什么？
4. 频闪法测相位差的原理是什么？两次频闪时所指的角度值如稍有差异，可能是什么原因？

10 实验拓展

10.1 用 Labview 软件分析受迫振动中的混沌现象

通过在波尔共振仪摆轮上安装一个轻质的金属配重锤，构建了一个重心偏移